

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 24/07/2020**Esercizio B1, punti ≥ 8**

Scrivere un algoritmo che prenda in input tre stringhe X , Y , Z di lunghezza n_x , n_y , n_z e restituisca la lunghezza della più lunga sottosequenza che sia comune alle tre stringhe.

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio B2, punti ≥ 10

Siete incaricati del difficile compito di organizzare la didattica del primo semestre 20/21, ma purtroppo c'è una pandemia in atto.

- Avete a disposizione un insieme $\mathcal{A}$ di n aule.
- Ogni aula può essere occupata per 25 slot $\mathcal{S} = \{1, \dots, 25\}$: 5 slot al giorno da due ore (9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00), 5 giorni alla settimana.
- Dovete allocare un insieme $\mathcal{C}$ contenente m corsi.
 - Ogni corso $c_i \in \mathcal{C}$ può essere svolto in un sottoinsieme di aule $A_i \subseteq \mathcal{A}$, per via della loro capienza.
 - Ogni corso $c_i \in \mathcal{C}$ può essere svolto in un sottoinsieme di slot $S_i \subseteq \mathcal{S}$, per evitare sovrapposizioni (ad esempio, ASD può essere svolto il mercoledì pomeriggio, ma non la mattina perchè c'è Database).
 - Ogni corso può essere allocato in zero, uno, o due slot anche non consecutivi, ma non più di due. Le altre ore verranno svolte online.

Ogni corso c_i appartiene ad una sola triennale $t[i]$ appartenente all'insieme $\mathcal{T}$ contenente t triennali. Ad ogni triennale possono essere assegnate al massimo k slot alla settimana, per par condicio.

Descrivere un algoritmo che riesca ad allocare il maggior numero di slot nelle aule, rispettando i vincoli.

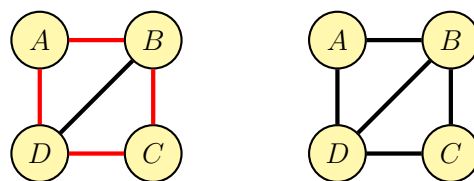
Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio B3, punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo che prenda in input un grafo orientato G e stampi tutti i cicli hamiltoniani presenti in esso. Vi ricordo che un *ciclo hamiltoniano* è un ciclo semplice senza vertici ripetuti che comprende tutti i nodi di un grafo.

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Nella figura seguente, la parte sinistra mostra un grafo orientato ed un ciclo hamiltoniano evidenziato in rosso. La parte destra mostra un grafo orientato in cui non è presente un ciclo hamiltoniano.



Nota aggiuntiva: Si noti che i cammini A-B-C-D, B-C-D-A, C-D-A-B e D-A-B-C sono lo stesso cammino, stampato da quattro punti di partenza diversi. Se riuscite a stamparne uno solo, avrete punteggio pieno. Se li stampate tutti e quattro, avrete un malus di -10%. Quindi, nel grafo di sinistra l'algoritmo dovrà semplicemente stampare uno dei quattro cammini di cui sopra, nel grafo di destra nessun cammino.